

**Universidade do Minho**

Mestrado em Engenharia Informática

Mestrado em Inteligência Artificial

Sensorização e Ambiente

1º Ano, 2º Semestre

Ano letivo 2025/2026

Trabalho Prático

Abril, 2026

Tema

Trabalho Prático: Sensorização e Ambiente

Enunciado

Nesta unidade curricular desenvolver-se-ão abordagens em que, a partir da disponibilidade ou aquisição de dados do ambiente, se aplicarão técnicas de sensorização e de aprendizagem por máquina para o tratamento dessa informação.

Com a realização da componente prática, da qual este trabalho prático é a segunda fase, pretende-se envolver os estudantes na implementação de sistemas de sensorização tirando partido da integração de sensores físicos e/ou virtuais. Este enunciado pretende dar sequência ao trabalho de investigação abordado.

Nesta segunda fase, cada grupo deverá desenvolver uma plataforma transversal aos conteúdos delineados:

- Conceber colecionadores de dados aplicados a (múltiplos) sensores físicos e/ou virtuais, com vista à resolução de problemas de determinado ambiente que se pretende inteligente;
- Explorar e tratar os dados, aplicando técnicas de visualização, entre outras, para análise dos dados colecionados;
- Conceber e implementar modelos de *Machine Learning* nos cenários concebidos

Pretende-se também que o grupo de trabalho estude e defina um modelo de negócio para a solução em desenvolvimento, mostrando a viabilidade da implementação da solução concebida em contextos reais. Nesse sentido, tópicos relevantes centram-se na identificação e caracterização do potencial cliente da solução, eventuais parcerias a estabelecer e a estratégia de monetização da solução.

Relatório

Os resultados obtidos deverão ser objeto de um relatório que contenha, entre outros:

- Quais os domínios a tratar, quais os objetivos e como se propõe atingi-los;
- Descrição dos sensores utilizados, do colecionador implementado e do ambiente sobre o qual foi inserido;
- Descrição e exploração dos dados colecionados e de todo o tratamento efetuado;
- Descrição das técnicas de visualização de dados implementadas e dos modelos concebidos;
- Descrição do sistema desenvolvido, a sua arquitetura e o seu funcionamento;
- Sumário dos resultados obtidos e respetiva análise crítica;
- Apresentação de sugestões e recomendações para melhoria do sistema desenvolvido.

O documento deverá seguir as instruções apresentadas para a coleção [LNCS @ Springer](#), em formato de artigo científico, nunca excedendo 15 (quinze) páginas. Deste limite excluem-se capas, referências bibliográficas e anexos.

Tarefas

O relatório deverá ser submetido na plataforma de e-learning da Universidade do Minho até ao dia 21 de maio de 2026.

No dia 28 de maio de 2026 realizar-se-ão as sessões de apresentação dos trabalhos de investigação, durante o período das aulas. Cada grupo disporá de 15 minutos para realizar a apresentação, utilizando os meios que considerar mais adequados.

O agendamento das apresentações por grupo de trabalho será publicado oportunamente.

Avaliação

A avaliação deste trabalho prático corresponderá aos 50% de ponderação definida para este instrumento de avaliação, no cômputo global da avaliação da UC.

Avaliação por pares

Os membros de cada grupo de trabalho deverão realizar uma análise conjunta sobre o contributo que cada elemento teve no desenvolvimento do trabalho, definindo a Avaliação Por Pares (APP). Para o efeito, dispõe de tantos pontos quantos os membros do grupo (p.ex., grupo de 3 pessoas = 3 pontos; grupo de 4 pessoas = 4 pontos).

Por exemplo, A=1, B=1 e C=1, significa que todas as pessoas A, B e C desempenharam as suas tarefas em condições de equidade. Noutro caso, X=1, Y=1,5 e Z=0,5, significa que X participou no trabalho na medida do esperado, que Y se envolveu com mais esforço e que Z teve um empenho inferior ao esperado.

A soma final de todas as parcelas deve ser igual ao número de pontos atribuído ao grupo: $X_1 + X_2 + \dots + X_N = N$, sendo N o número de elementos do grupo de trabalho e $X_i > 0$ os pontos atribuídos a cada um dos seus membros "i", podendo ser utilizados valores com até 1 casa decimal.

Na APP o grupo deve distribuir os seus pontos proporcionalmente ao contributo relativo de cada um dos seus membros. A APP deve ser consensualizada no seio do grupo de trabalho.

Cada grupo deverá enviar a APP por correio eletrónico para a equipa docente (Cesar Analide analide@di.uminho.pt, Pedro Oliveira pedro.jose.oliveira@algoritmi.uminho.pt e Filipa Ferraz filipa.ferraz@di.uminho.pt), colocando em cc: todos os membros do grupo de trabalho, com assunto/ *subject* «[SA] APP Grupo XX».

As classificações dos instrumentos de avaliação desenvolvidos em grupo não são calculadas na falta desta informação.

Código de conduta

Os intervenientes neste trabalho académico declararão ter atuado com integridade e confirmarão não ter recorrido a práticas de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida de informação ou falsificação de resultados em nenhuma etapa decorrente da sua elaboração.

Mais declararão conhecer e respeitar o [Código de Conduta Ética da Universidade do Minho](#).

Bibliografia

Como ponto de partida, aconselha-se a consulta da bibliografia fornecida como referências da unidade curricular, disponível no portal *e-learning* da Universidade do Minho (elearning.uminho.pt).

Outras referências complementares deverão ser procuradas, estudadas e incluídas.